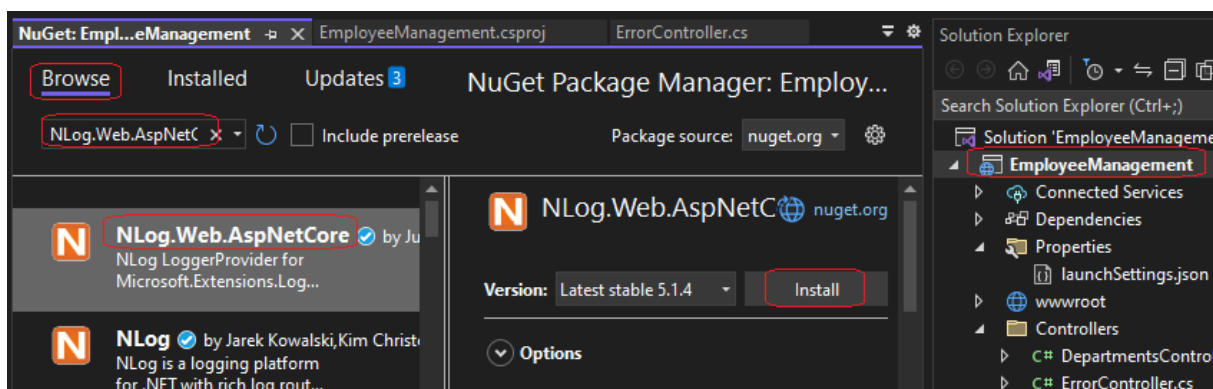


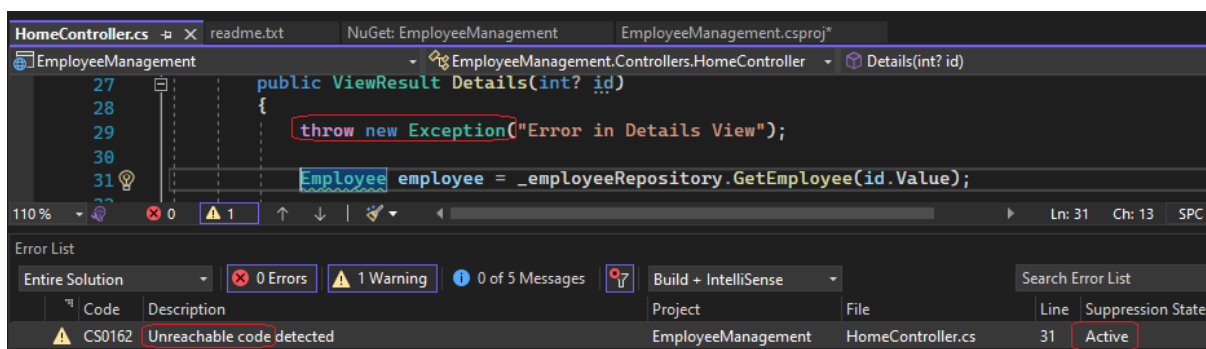
Third Party Logging Providers



Д.б. върху проекта във VS -> Manage NuGet Packages -> **NLog.Web.AspNetCore**



Нямах видими грешки и предупреждения, докато не отворих HomeController:



Тогава се вижда предупреждение, че има недостъпен код, поради ред код за изключение, който дори е блед на бял фон. Това е пренебрежимо съобщение, което може да игнорираме, така или иначе пакетът е инсталиран.

```

public ViewResult Details(int? id)
{
    throw new Exception("Error in Details View");

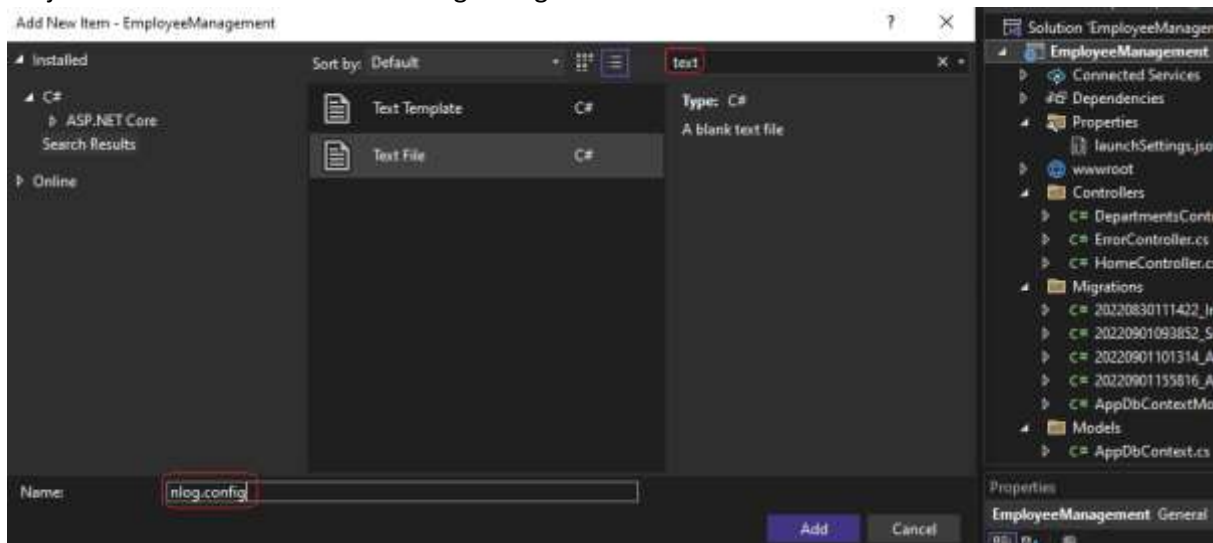
    Employee employee = _employeeRepository.GetEmployee(id.Value);

    if (employee == null)
    {
        Response.StatusCode = 404;
        return View("EmployeeNotFound", id.Value);
    }
}

```

Това е просто безопасна демонстрация на Logging exceptions. За конфигурационна информация, NLog търси файл NLog.config в root project directory.

Project->Add->New item-> text -> nlog.config



Поставяме базов код:

```

<!-- the targets to write to -->
<targets>
  <!-- write logs to file -->
  <target name="allfile" xsi:type="File"
    fileName="c:\DemoLogs\nlog-all-${shortdate}.log"/>
</targets>

<!-- rules to map from logger name to target -->
<rules>
  <!--All logs, including from Microsoft-->
  <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="allfile" />
</rules>
</nlog>

```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```

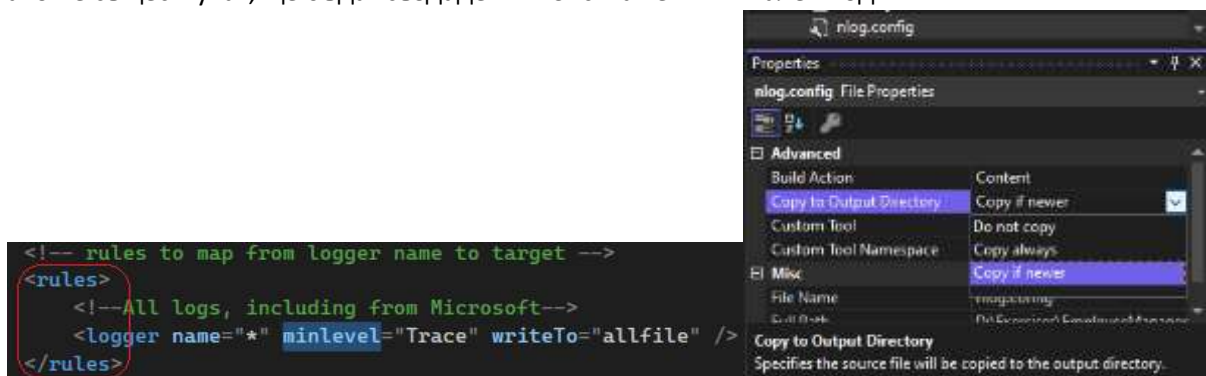
```

<!-- the targets to write to -->
<targets>
  <!-- write logs to file -->
  <target name="allfile" xsi:type="File"
    fileName="c:\DemoLogs\nlog-all-${shortdate}.log"/>
</targets>

<!-- rules to map from logger name to target -->
<rules>
  <!--All logs, including from Microsoft-->
  <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="allfile" />
</rules>
</nlog>

```

С този код казваме NLog да записва основната log information `c:\DemoLogs\` във файлове с имена `nlog-all-${shortdate}.log`, където на мястото на `-${shortdate}` стоят новите данни, които, ако не съществуват, ще бъдат създадени. Изискваме минимален код:



Повече информация: <https://github.com/NLog/NLog/wiki/Configuration-file>

В runtime, този файл е желателно да се копира в output directory:

Д. б. върху nlog.config -> properties -> Copy to output directory-> copy if newer,

Което в новата версия е заложено по подразбиране.

Последна стъпка е да добавим NLog като един от providers. В

<https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/c4efbfc1f9a3b6241140150ae9abf219bde16b2/src/DefaultBuilder/src/WebHost.cs> търсим logging:

```

193: .ConfigureLogging((hostingContext, loggingBuilder) =>
194: {
195:     loggingBuilder.Configure(options =>
196:     {
197:         options.ActivityTrackingOptions = ActivityTrackingOptions.SpanId
198:             | ActivityTrackingOptions.TraceId
199:             | ActivityTrackingOptions.ParentId;
200:     });
201:     loggingBuilder.AddConfiguration(hostingContext.Configuration.GetSection("Logging"));
202:     loggingBuilder.AddConsole();
203:     loggingBuilder.AddDebug();
204:     loggingBuilder.AddEventSourceLogger();
205: });

```

Копираме тези няколко реда код:

```

.ConfigureLogging((hostingContext, loggingBuilder) =>
{
    loggingBuilder.Configure(options =>
    {
        options.ActivityTrackingOptions = ActivityTrackingOptions.SpanId
        | ActivityTrackingOptions.TraceId
        | ActivityTrackingOptions.ParentId;
    });

    loggingBuilder.AddConfiguration(hostingContext.Configuration
    .GetSection("Logging"));
    loggingBuilder.AddConsole();
    loggingBuilder.AddDebug();
    loggingBuilder.AddEventSourceLogger();
})

```

И ги поставяме в program.cs

```

Program.cs
public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
{
    Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureLogging((hostingContext, loggingBuilder) =>
        {
            loggingBuilder.Configure(options =>
            {
                options.ActivityTrackingOptions = ActivityTrackingOptions.SpanId
                | ActivityTrackingOptions.TraceId
                | ActivityTrackingOptions.ParentId;
            });
            loggingBuilder.AddConfiguration(hostingContext.Configuration.GetSection("Logging"));
            loggingBuilder.AddConsole();
            loggingBuilder.AddDebug();
            loggingBuilder.AddEventSourceLogger();
        })
        .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>

```

```

loggingBuilder.AddConfiguration(hostingContext
loggingBuilder.AddConsole();
loggingBuilder.AddDebug();
loggingBuilder.AddEventSourceLogger();
loggingBuilder.AddNLog();

```

CS1061 'LoggingBuilder' does not contain 'AddNLog' and no accessible extension method 'AddNLog' of type 'LoggingBuilder' could be found

Lines 4 to 5
using Microsoft.Extensions.Logging;
using NLog.Extensions.Logging;

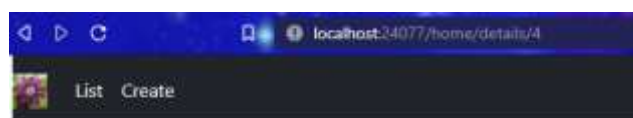
```

public ViewResult Details(int? id)
{
    throw new Exception("Error in Details View");
}

```

Отново като стартираме проекта с Debug mode -> View -> грешка -> Continue ->


```
Output
Show output from: Debug
at Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.ExceptionHandlerMiddleware.<Invoke>g__Awaited|6_0(ExceptionHandlerMiddleware middleware, HttpContext)
EmployeeManagement.Controllers.ErrorController: Error: The path /home/details/4 threw an exception System.Exception: Error in Details
at EmployeeManagement.Controllers.HomeController.Details(Nullable`1 id) in D:\Exercises\EmployeeManagement\Controllers\HomeController.cs:line 77
at lambda_method77(Closure, Object, Object[])
```



This PC > Local Disk (C:) > DemoLogs

Name

nlog-all-2022-10-06

В търсачката виждаме, че директория C:\DemoLogs е автоматично добавена.

Файлът при създаване в туториъла е едва 3 Kb, а при мен са в пъти по-големи, като после се увеличават при всяко действие на апликацията, записвайки всичко, дори ако самият документ в момента е отворен, пише върху него в реално време. Ако приложението се стартира в друг ден, се създава нов файл с актуалната дата.

Имаме 4 стъпки за инсталиране на NLog:

Logging to File in asp.net core using nlog

- Install **NLog.Web.AspNetCore** nuget package
- Create **nlog.config** file

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <targets>
    <target name="allfile" xsi:type="File"
            fileName="c:\logs\nlog-all-${shortdate}.log"/>
  </targets>

  <rules>
    <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="allfile" />
  </rules>
</nlog>
```

- Enable copy to **bin** folder
- Add **NLog** as one of the Logging Providers

```
public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] args) =>
    WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureLogging((hostingContext, logging) =>
        {
            logging.AddConfiguration(
                hostingContext.Configuration.GetSection("Logging"));
            logging.AddConsole();
            logging.AddDebug();
            logging.AddEventSourceLogger();
            // Enable NLog as one of the Logging Provider
            logging.AddNLog();
        })
        .UseStartup<Startup>();
```

